

Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 7R	Name	Datum
Proportionale und antiproportionale Zuordnungen			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck

1. **Zuordnungen erkennen.** Unten siehst du drei Wertetabellen. In jeder Tabelle gehört zu einer Zahl x eine Zahl y .

Tabelle A

x	1	2	3	4
y	3	6	9	12

Tabelle B

x	2	3	4	6
y	12	8	6	4

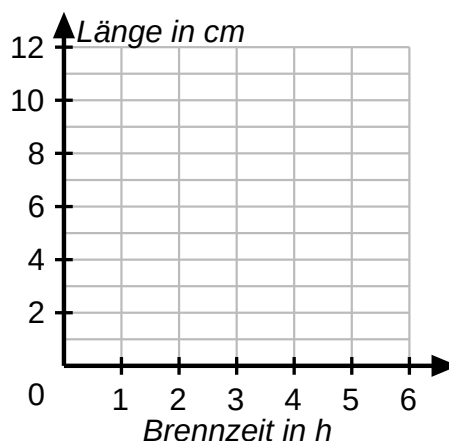
Tabelle C

x	1	2	3	4
y	2	5	7	8

- a. **Ordne** jeder der drei Tabellen zu, ob die Zuordnung proportional, antiproportional oder keins von beiden ist. (3 BE)
- b. **Gib** für Tabelle A den Proportionalitätsfaktor k an. (2 BE)
2. **Pflastersteine.** Für einen Gehweg werden gleich große Pflastersteine verlegt. Pro Quadratmeter braucht man immer gleich viele Steine. Die Zuordnung Fläche $\rightarrow$ Anzahl der Steine ist proportional. Für 1 m^2 Fläche braucht man **25** Steine. Einige Felder der Wertetabelle sind noch leer.

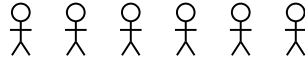
<i>Fläche in m^2</i>	1	2	4	6
<i>Steine</i>	25			

- a. **Berechne** die fehlenden Werte und schreibe sie in die Wertetabelle. (4 BE)
- b. **Gib** den Proportionalitätsfaktor k mit Einheit an (Steine pro m^2). (2 BE)
3. **Eine Kerze brennt ab.** Eine Kerze wird kürzer, je länger sie brennt. In jeder Stunde brennt sie um **2 cm** ab. Die Zuordnung Brennzeit $\rightarrow$ abgebrannte Länge ist proportional. Es gehören also zusammen: $1 \text{ h} \rightarrow 2 \text{ cm}$, $2 \text{ h} \rightarrow 4 \text{ cm}$, $3 \text{ h} \rightarrow 6 \text{ cm}$ und so weiter. **Zeichne** den Graphen der Zuordnung in das Koordinatensystem. Verbinde die Punkte zu einer geraden Linie. (6 BE)



4. **Bonbons teilen.** Eine große Tüte Bonbons wird gerecht unter allen Kindern aufgeteilt. Werden es mehr Kinder, bekommt jedes Kind weniger Bonbons.

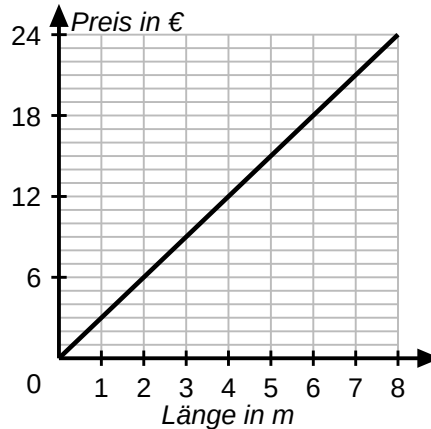
Bei 4 Kindern bekommt jedes Kind **18** Bonbons. Nun sollen die Bonbons unter **6** Kindern aufgeteilt werden.



Bestimme, wie viele Bonbons jedes Kind bei **6** Kindern bekommt. Schreibe deinen Rechenweg auf.

(7 BE)

5. **Stoff kaufen.** In einem Laden kostet Stoff einen festen Preis pro Meter. Der Graph zeigt die Zuordnung Länge → Preis. Sie ist proportional.



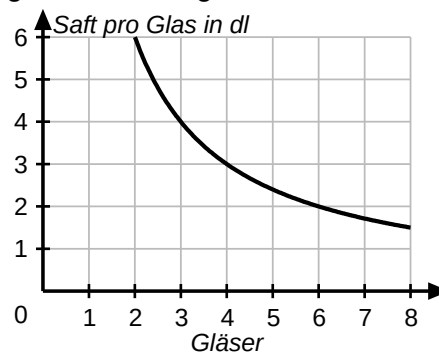
- a. **Lies** aus dem Graphen ab, wie viel **5 m** Stoff kosten.

(3 BE)

- b. **Berechne**, wie viel **12 m** desselben Stoffes kosten.

(3 BE)

6. **Saft verteilen.** Eine volle Kanne Saft wird gleichmäßig auf mehrere Gläser verteilt. Je mehr Gläser, desto weniger Saft kommt in jedes Glas. Der Graph zeigt die Zuordnung Anzahl der Gläser → Saft pro Glas.



- a. **Benenne** die Art dieser Zuordnung. Begründe kurz mit einem Stichwort.

(3 BE)

- b. **Berechne**, wie viel Saft in jedes Glas kommt, wenn der Saft auf **8** Gläser verteilt wird (die Kanne enthält **12** dl Saft).

(3 BE)

7. **Flyer drucken.** Eine Druckerei druckt Flyer für ein Schulfest. Jeder Flyer kostet gleich viel. Die Zuordnung Anzahl der Flyer → Preis ist proportional.

250 Flyer kosten zusammen **20 €**.

Berechne, wie viel **400** Flyer kosten. Schreibe deinen Rechenweg auf.

(7 BE)

8. **Schwimmkurs.** Ein Schwimmkurs kostet eine feste Anmeldegebühr und dazu einen Betrag für jede Stunde. Die Tabelle zeigt, was der Kurs je nach Zahl der Stunden kostet.

<i>Stunden</i>	2	4	6
<i>Preis in €</i>	22	34	46

Mia sagt: „Die Zuordnung Stunden → Preis ist proportional.“

Begründe, ob Mia recht hat.

(4 BE)

9. **Zusatzaufgabe: Futtervorrat.** Auf einem Reiterhof reicht ein Futtervorrat für **4** Pferde genau **9** Tage. Alle Pferde fressen gleich viel. Tom sagt: „Dann reicht der Vorrat für **8** Pferde **18** Tage.“

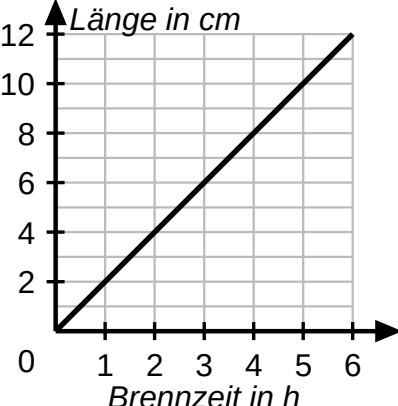
Beurteile Toms Aussage. Gib auch die richtige Anzahl an Tagen an.

(3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Proportionale und antiproportionale Zuordnungen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Zuordnen: je richtige Zuordnung 1 BE * A: proportional (Quotient $y : x = 3$ überall gleich) * B: antiproportional (Produkt $x \cdot y = 24$ überall gleich) * C: keins von beiden.	I	3	
1b	Angeben: * Quotient gebildet, z. B. $3 : 1$ * $k = 3$.	I	2	
2a	Berechnen: Steine = $25 \cdot$ Fläche; je richtiger Wert 1 BE **** $2 \text{ m}^2 \rightarrow 50$; $4 \text{ m}^2 \rightarrow 100$; $6 \text{ m}^2 \rightarrow 150$ ($1 \text{ m}^2 \rightarrow 25$ ist gegeben).	I	4	
2b	Angeben: * Zahlenwert $k = 25$ * Einheit Steine je m^2 ($\frac{\text{Steine}}{\text{m}^2}$ bzw. Steine/m^2).	I	2	
3	Zeichnen: Punkte $(0 0)$, $(1 2)$, $(2 4)$, $(3 6)$, $(4 8)$, $(5 10)$, $(6 12)$ **** je zwei korrekt eingezeichnete Punkte 1 BE * Punkte zu einer Geraden verbunden * Gerade verläuft durch den Ursprung. 	II	6	
4	Bestimmen: mehr Kinder $\rightarrow$ weniger Bonbons ** als antiproportional erkannt ** Produkt (Gesamtzahl) $4 \cdot 18 = 72$ Bonbons ** $72 : 6 = 12$ Bonbons je Kind * Antwortsatz: Jedes Kind bekommt 12 Bonbons.	II	7	
5a	Ablezen: * Ablesestelle $x = 5$ m markiert ** Ergebnis: 15 € (5 m kosten 15 €).	I	3	
5b	Berechnen: * Preis je Meter $k = 3$ € (z. B. aus $15 \text{ €} : 5 \text{ m}$) ** $12 \cdot 3 \text{ €} = 36 \text{ €}$.	II	3	
6a	Benennen: ** antiproportional * Begründung (Stichwort): je mehr Gläser, desto weniger Saft bzw. Produkt konstant / Graph ist eine Hyperbel.	I	3	
6b	Berechnen: * Produkt (Inhalt) = 12 dl ** $12 : 8 = 1,5$ dl je Glas.	II	3	
7	Berechnen: Dreisatz (proportional) ** Preis für 1 Flyer: $20 \text{ €} : 250 = 0,08 \text{ €}$ ** Preis für 400 Flyer: $400 \cdot 0,08 \text{ €}$	II	7	

	** Ergebnis: 32 € * Antwortsatz. Alternativ über 50 Flyer ($20 \text{ €} : 5 = 4 \text{ €}$; $8 \cdot 4 \text{ €}$) gleichwertig.			
8	<i>Begründen:</i> Mia hat nicht recht. * zwei Quotienten gebildet: $22 : 2 = 11$; $34 : 4 = 8,5$ ** Quotient ist nicht konstant ($11 \neq 8,5$) * Schluss: nicht proportional (Hinweis auf feste Anmeldegebühr – zu 0 Stunden gehört nicht 0 €).	III	4	
9	<i>Beurteilen:</i> Toms Aussage ist falsch. * Fehler erkannt: mehr Pferde brauchen den Vorrat schneller auf (antiproportional), die Tage werden also weniger, nicht mehr ** Produkt $4 \cdot 9 = 36$ Pferde-Tage; richtige Anzahl $36 : 8 = 4,5$ Tage.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz bei Sachaufgaben: -0,5 BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10